Cant.hojas

Legajo:……..

Apellido:……..

Nº orden

FÍSICA II – Examen intermedio (tema 1) – 18 / 10 / 2025

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	NOTA
/1	/1,5	/2,5	/2,5	/2,5	/10

***CRITERIO DE APROBACIÓN**:* Se pueden tener dos ejercicios como máximo con calificación cero.

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

Ejercicio 1

En una cuerda de longitud $L = 1{,}6\ m$ y masa $m = 4\ g$, con ambos extremos fijos, se forma la siguiente onda estacionaria: $y(t) = A\cos(2{,}5\pi x)\cos(400\pi t + \pi/2)\ [SI]$. En el instante $t = 5{,}625\ ms$, la energía cinética de la cuerda es $K = 0{,}079\ J$. Calcule la energía elástica U' del tramo $[0{,}2m\ ;\ 0{,}8m]$ en $t' = 7{,}5\ ms$.

Ejercicio 2

Se tiene un sistema masa-resorte oscilando en régimen estacionario forzado, bajo la acción de una fuerza $F(t) = F_0\cos(\omega_{RP}t)$. En un instante $t = 0$, en el que el resorte alcanza su máxima longitud, desaparece $F(t)$ y el sistema continúa oscilando según la función $x(t) = 8{,}04cm \cdot e^{-0{,}4s^{-1}\cdot t} \cdot \cos(3{,}98\frac{1}{s}\cdot t - 0{,}1)$. En el instante $t = 4\pi/\omega'$, la energía mecánica del sistema es $E = 10{,}24\ mJ$. Determine la expresión de la fuerza externa $F(t)$ y la de la función de oscilación del sistema forzado $x_{forz}(t)$.

Ejercicio 3

Un objeto se encuentra ubicado $20\ cm$ a la izquierda de una lente divergente de $80\ cm$ de distancia focal. A una distancia d a la derecha de la lente se encuentra un espejo cóncavo de $60\ cm$ de radio.

a) Calcule el valor de d para que un observador ubicado a la izquierda del objeto vea una imagen en el mismo lugar del objeto original.

b) Caracterice la imagen, definiendo su aumento, si está invertida o no, y si es real o virtual.

Ejercicio 4

Un dispositivo experimental consta de una placa con dos rendijas de $6\ \mu m$ de ancho y separadas por $36\ \mu m$, sobre la que incide un haz de luz de longitud de onda $\lambda_0 = 600\ nm$ con un ángulo de incidencia $i = 30°$.

1ra parte) Se coloca luego de una de las rendijas una lámina delgada de índice de refracción $n = 1{,}5$ y espesor e, de manera que el orden 0 se encuentra en el centro de la pantalla de observación (punto C).

2da parte) Se agrega otra lámina de espesor e' e índice de refracción $n' = 1{,}1$ a continuación de una de las rendijas y se llena el espacio entre la placa y la pantalla con un líquido transparente de índice $n_L = 1{,}4$, de forma que el orden 0 permanece en el punto C.

Calcule el valor del espesor de la lámina y la intensidad que se registra en C en cada parte del experimento. Dibuje un esquema que muestre la incidencia del haz de luz y la ubicación de la lámina para cada caso. Considere que la intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal es $I_0 = 1\ [UA]$.

Ejercicio 5

Se tiene una red de difracción de 800 rendijas por cm, cada una de las cuales tiene $5\ \mu m$ de ancho. Sobre ella incide normalmente un haz de luz de $7{,}5\ cm$ de ancho compuesto por tres longitudes de onda: $\lambda_1 = 450\ nm$; $\lambda_2 = 520\ nm$ y $\lambda_3 = 520{,}02\ nm$. Se observa el espectro producido en una pantalla de $65\ cm$ de ancho, ubicada a $1\ m$ de la red y centrada con la misma.

a) ¿Cuál es el número máximo de líneas espectrales que se pueden observar en este experimento?

b) Un observador ubicado a $10\ cm$ frente a la pantalla, ¿podrá ver resueltas λ_2 y λ_3 en algún orden? Considere que sus pupilas tienen un diámetro de $4\ mm$ y que es válida la aproximación paraxial.